FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Fitxa 6 · L'aigua de l'institut

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Fem els càlculs per respondre el repte. Si podeu, demaneu a secretaria el consum d'aigua real de l'institut; si no, feu servir les dades d'exemple.

Dades d'exemple (un institut com el nostre; valors arrodonits): unes 520 persones; consum d'aigua en un any: **1.350 m³**. Gimnàs d'exemple: 32 m × 20 m × 7 m.

1. **L'aigua en litres.** Passa el consum anual a litres. Escriu-ho també en notació científica.

2. **Per persona i dia.** Quants litres gasta cada persona en un dia de classe (175 dies)? Compara-ho amb la teva estimació del full del repte.

3. **El gimnàs.** Calcula el volum del gimnàs d'exemple (o el del vostre, del laboratori 2) en m^3 i en L.

4. **Cabria?** Compara els dos volums. Quantes vegades cabria l'aigua al gimnàs (o quants gimnasos caldrien)?

5. **L'aixeta.** Si a l'institut hi hagués 10 aixetes gotejant tot l'any com la del laboratori 3, quants m^3 es perdrien? Quin percentatge del consum anual seria?

6. **Unitats adequades.** Per què les factures d'aigua fan servir m^3 i no mL?

7. **Per persona.** Amb les dades d'exemple (520 persones i 1.350 m^3 l'any), quants m^3 gasta cada persona en un any? Passa-ho a litres.

8 **Estalviar un 15 %.** Si l'institut reduís el consum anual un 15 %, quants m^3 estalviaria? Quantes ampolles d'1,5 L són?

9 **La cadena del vàter.** Una cisterna gasta 6 L cada vegada. Si cada persona l'estira 3 vegades al dia, quants litres es gasten en un dia a l'institut? I en un curs (175 dies)? Passa-ho a m^3. Quin percentatge del consum anual representa?

10 **La nostra proposta.** Una cisterna de doble descàrrega pot fer servir només 3 L per a la descàrrega curta. Si la meitat de les descàrregues fossin curtes, quant estalviaria l'institut en un curs? Escriu el càlcul amb factors de conversió.